OG1 Lois de l'optique géométrique

OG1 - 1 Diamètre angulaire d'une source

Source	Diamètre (d)	Distance d'observation (D)	$\alpha = d/D$
Ampoule	10 cm	1,0 m	0,10 rad
Ampoule	4,0 cm	100 m	$4{,}0 \times 10^{-4}$ rad
Soleil	$7{,}0 \times 10^{8}$ m	$1{,}5 \times 10^{11}$ m	$4{,}7 \times 10^{-3}$ rad
Jupiter	$7{,}0 \times 10^{4}$ km	5,0 au	$9{,}3 \times 10^{-5}$ rad
Sirius A	$1{,}2 \times 10^{6}$ km	8,6 al	$1{,}5 \times 10^{-8}$ rad

Le plus petit diamètre angulaire perceptible à l'oeil nu étant de 2×10^{-4} rad, toute source ayant un diamètre angulaire inférieur apparaître ponctuelle à l'oeil nu.

Si le capteur n'est pas un oeil humain, il faut déterminer sa résolution angulaire limite pour conclure.

OG1 - 2 Réfractomètre d'Abbe

■ Réflexion totale en l'absence de liquide : $n_g \sin(i) = n_0$ avec $n_0 = 1{,}000$ l'indice de l'air, $i = 72{,}0°$ et n_g l'indice du plexiglas (inconnu, non utile).

Réflexion totale en présence du liquide : $n_g \sin(i') = n$ avec $i' = 41{,}1°$.

On déduit : $\boxed{n = n_0 \dfrac{\sin(i)}{\sin(i')} = 1{,}45}$

OG1 - 3 Endoscope

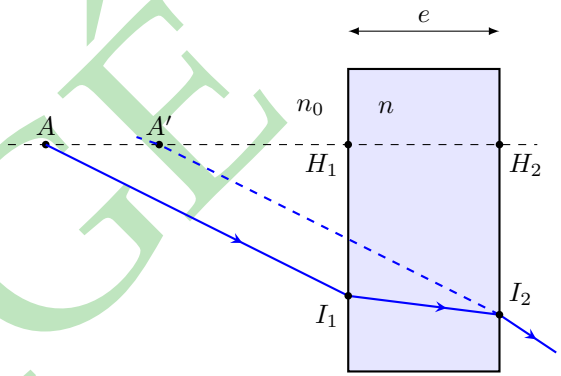
a) · La condition de réflexion totale est $n_c \sin(\alpha_c) = n_g$ soit : $\boxed{\alpha_c = \arcsin\left(\dfrac{n_g}{n_c}\right) = 1{,}20 \text{ rad} = 68{,}8°}$

b) · L'angle réfracté à l'entrée est $\theta_t = \pi/2 - \alpha_c$. La loi de Snell-Descartes à cette interface donne : $n_0 \sin(\theta_{i,max}) = n_c \sin(\theta_t) = n_c \cos(\alpha_c)$. On en déduit :

$$\boxed{\theta_{i,max} = \arcsin\left(\frac{n_c \cos(\alpha_c)}{n_0}\right) = 0{,}629 \text{ rad} = 36{,}1°}$$

OG1 - 4 Lame à faces parallèles

a) Schéma de la lame à faces parallèles et d'un rayon avec angle d'incidence i quelconque.



b) Non, il est parallèle avec le rayon incident sur la lame car il a subit deux réfractions successives air-verre puis verre-air.

c) On pourrait envisager le phénomène de réflexion totale à l'interface verre-air, mais l'angle nécessaire à cela implique que le rayon incident sur la lame était déjà rasant. Donc non, en pratique.

d) Géométriquement, on a : $I_1I_2 = \dfrac{e}{\cos(r)}$

Tout aussi géométriquement, on montre que la distance D entre les droites confondues avec les directions des deux rayons (incident et émergeant de la lame) est donnée par :

$$D = I_1I_2 \sin(i - r) \qquad \Rightarrow \qquad D = \frac{e \sin(i - r)}{\cos(r)}$$

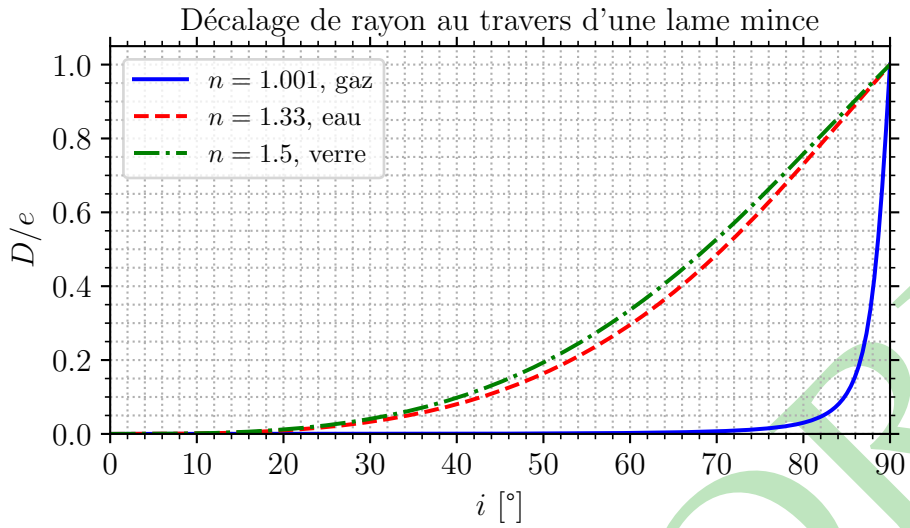
On retrouve immédiatement les cas limites : pour $i = r = 0$ (incidene normale) on a $D = 0$ (pas de déviation). Pour $i = \pi/2$ (incidence rasante) on a $D = e$ (émergence rasante).

Si l'on veut une expression exclusivement en fonction de l'angle d'incidence et des indices optiques, on utilise les relations de trigonométrie $\cos(r) =$

CORRIGÉ

$\sqrt{1-\sin^2(r)}$ et la relation de Descartes $\sin(r) = \dfrac{n_0}{n}\sin(i)$ de sorte que le résultat final s'écrit :

$$\boxed{D(i) = e\sin(i)\left(1 - \frac{n_0}{n}\sqrt{\frac{1-\sin^2(i)}{1-\left(\frac{n_0}{n}\right)^2\sin^2(i)}}\right)}$$



On remarque que les décalages sont très proches à basse incidence dans tous les cas. Pour des indices optiques très faibles, aucun décalage ne se produit sur un grand intervalle d'angle d'incidence, puis un décalage survient de l'ordre de e survient pour les incidences rasantes.

OG1 - 5 Fibre à gradient d'indice (*)

a) Par la relation de Descartes, entre deux milieux successifs on a :

$$n_j \sin(i_j) = n_{j+1}\sin(i_{j+1})$$

Localement on remarque que $\sin(i_j) = \cos(\varphi)$ donc on peut écrire :

$$\boxed{n(y)\cos(\varphi) = n_c\cos(\theta_0)}$$

où θ_0 est donné par la loi de Descartes à l'entrée de la fibre :

$$n_a \sin(\theta) = n_c \sin(\theta)_0$$

b) On remarque qu'on peut écrire $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \approx \tan(\varphi)$.

Or on a $\tan^2(\varphi) = \dfrac{\sin^2(\varphi)}{\cos^2(\varphi)} = \dfrac{1}{\cos^2(\varphi)} - 1$ et on peut remplacer $\cos(\varphi)$ avec la relation trouvée à la question précédente. On obtient alors :

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 = \left(\frac{n(y)}{n_c\cos(\theta)_0}\right)^2 - 1}$$

c) Vu l'expression de $n(y)$ fournie par l'énoncé on a :

$$\frac{\mathrm{d}(n^2)}{\mathrm{d}x} = 2n\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x} = -\frac{4\Delta}{r_c^2}y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}n_c^2$$

De plus, on a :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\right) = 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$$

Et en dérivant la relation obtenue en question précédente :

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{1}{n_c^2\cos^2(\theta_0)}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}n$$

CORRIGÉ

On peut remplacer par ce qui a été trouvé plus haut, et on simplifie $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, d'où :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{2\,\Delta}{r_c^2\,\cos^2(\theta_0)}\,y}$$

On reconnaît une équation différentielle de type oscillateur harmonique :

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + k^2\,y = 0$$

dont les solutions s'écrivent :

$$y(x) = A\,\cos(k\,x + \phi)$$

avec A et ϕ à déterminer par des conditions initiales [1]. Le rayon coupe l'axe deux fois par période, soit :

$$\boxed{d = \frac{\pi}{k} = \frac{r_c\,\cos(\theta_0)}{4\,\sqrt{\Delta}}}$$

d) C'est la même ouverture numérique que pour une fibre à saut d'indice, elle ne dépend que de n_c et n_g. Le gradient d'indice permet de « redresser » les rayons qui ont une trop grande incidence sur la gaine et ils voyagent donc « plus souvent » dans la direction (Ox) (axe de la fibre) ce qui réduit l'élargissement temporel entre les modes.

CORRIGÉ

1. Ce n'est pas demandé, mais avec $y(0) = 0$ en entrée de fibre on trouve $\phi = \pi/2$ qui convient, ce qui donne $y(x) = A\,\sin(k\,x)$. Puis on a $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(0) = \tan(\theta)_0$ géoémtriquement, ce qui donne $A = k\,\tan(\theta)_0$.

CORRIGÉ

OG2 Stigmatisme et aplanétisme

OG2 - 1 Petit poisson

a) L'angle α typique sous lequel le poisson est vu est tel que

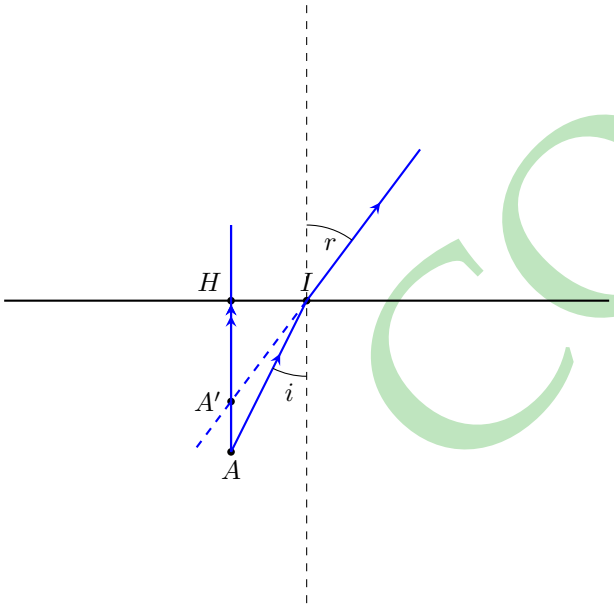
$$\tan(\alpha) = \frac{AB}{h} = 0{,}067$$

ce qui est suffisamment petit pour faire l'approximation par la suite qu'un angle exprimé en radian égale sa tangente et son sinus.

La relation de Descartes devient (on prend un indice unité pour l'air) :

$$\boxed{i = n_e\, r}$$

b) Schéma :



c) Ce qui a été fait pour le point A est valable pour tout point du poisson. L'image du poisson est « rapprochée » du dioptre, sans modifier sa taille (grandissement unité). On peut montrer :

$$HA = \frac{\tan(i)}{HI} \qquad HA' = \frac{\tan(r)}{HI}$$

Or dans les conditions de Gauss, $\tan(i) \approx i$ (de même pour r) et en exploitant la relaton de Descartes $n\,r = i$ on obtient :

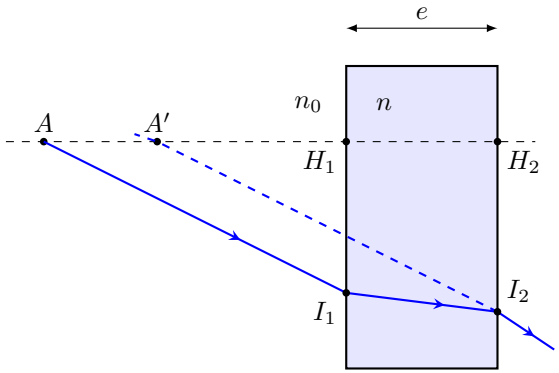
$$HA' = \frac{HA}{n}$$

Le poisson apparaît donc sous l'angle :

$$\boxed{\alpha' = \frac{AB}{d + h/n} = 5{,}7 \times 10^{-2}\ \text{rad}}$$

OG2 - 2 Lame à faces parallèles

a) Schéma de la lame à faces parallèles et d'un rayon avec angle d'incidence i quelconque.



b) On ne trouve pas d'intersection entre le rayon normal à la lame et un rayon d'incidence i. En revanche, une intersection est trouvée en prolongeant ce dernier rayon en amont de la lame. Il s'agit donc d'une image virtuelle.

CORRIGÉ

c) On utilise le théorème de Thalès, en notant i l'angle d'incidence :

$$\tan(i) = \frac{H_1I_1}{AH_1} = \frac{H_2I_2}{A'H_2}$$

De plus, on a $H_2I_2 = H_1I_1 + e\tan(r)$ avec r l'angle de réfraction au passage de l'air au verre.

On se place dans l'approximation des petits angles, où $\tan(i) \approx \sin(i) \approx i$ (et de même pour r, de sorte que la loi de Snell-Descartes s'écrit :

$$n_0\, i = n\, r$$

On cherche la distance $\overline{AA'}$ qu'on obtient algébriquement :

$$\overline{AA'} = \overline{AH_1} - \overline{A'H_1} = \overline{AH_1} - (\overline{A'H_2} - \overline{H_1H_2})$$

Or $e = \overline{H_1H_2}$ et on peut remplacer les deux autres termes grâce à la première relation que l'on avait établie :

$$\overline{AA'} = \frac{H_1I_1}{i} - \left(\frac{H_1I_1 + e\,r}{i} - e\right)$$

On simplifie et on exploite $r/i = n_0/n$, et après factorisation on obtient :

$$\overline{AA'} = e\left(1 - \frac{n_0}{n}\right)$$

L'image est **rapprochée** de la lame par rapport à l'objet si la lame est plus réfringente que le milieu extérieur ($n > n_0$).

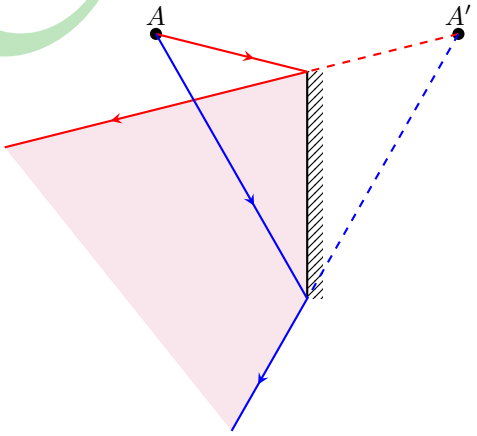
d) Tous les points objet étant identiquement rapprochés de la lame, un objet AB parallèle à la lame a une image $A'B'$ également perpendiculaire à la lame. Cette dernière réalise l'aplanétisme. On a en outre un grandissement unité : $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1$

OG2 - 3 Miroir plan

a) L'image A' est virtuelle, on a l'impression qu'elle provient de derrière le miroir (espace virtuel pour ce dispositif).

b) Relation de conjugaison pour le couple (A, A') : $\overline{HA'} = -\overline{HA}$ où[2] H est le projeté orthogonal de A sur le plan du miroir.

c) Schéma du champ d'observation de A : on construit la zone à partir des rayons qui frappent les extrémités du miroir.

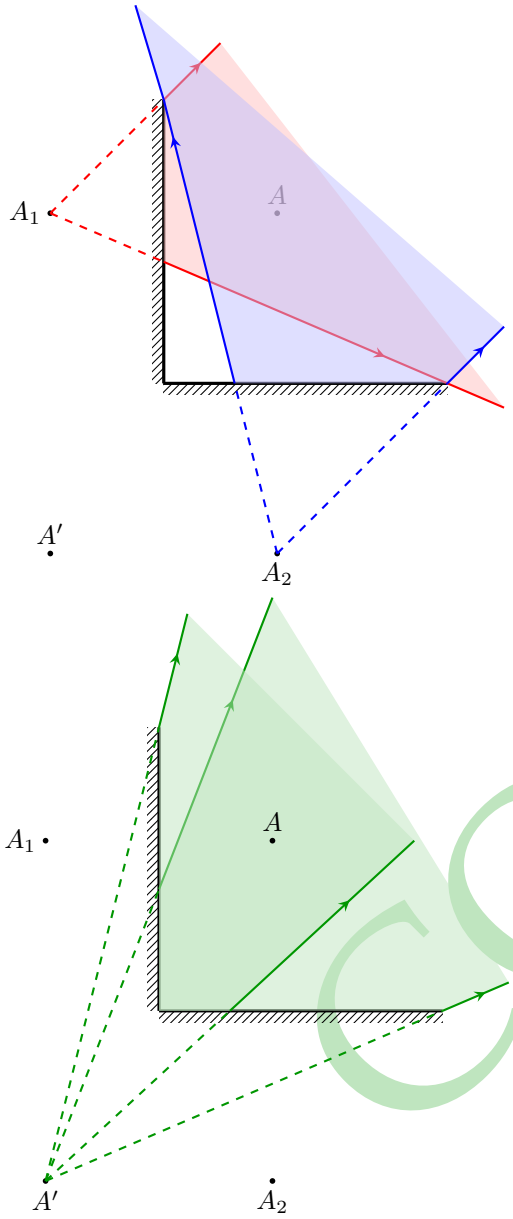


OG2 - 4 Association de miroirs

Chaque miroir produit une image intermédiaire de l'objet, que nous noterons A_1 et A_2. Chacune de ces images intermédiaires est observable dans un champ qui n'est pas délimité par les deux extrémités du miroir, car les rayons proches du coin vont rebondir une deuxième fois (voir schéma ci-dessous à gauche). L'image de A_1 par le miroir M_2 et l'image de A_2 par le miroir M_1 sont au même endroit. Toutefois, elles produisent deux champs d'observation distincts ! Ainsi, une zone du champ produit une image plus lumineuse de A' (voir ci-dessous à droite).

2. On pourrait l'interpréter comme la même relation que le dioptre plan, mais où l'indice optique du milieu est négatif.

CORRIGÉ



OG2 - 5 Dioptre sphérique

a) Les conditions de Gauss : rayons paraxiaux (proches de l'axe) ; inclinaison des rayons inférieure à $10°$ par rapport à l'axe optique (ou normale au dioptre) ; traversée proche du centre optique ou du sommet de la courbure

b) Les points A ; H et S sont alignés sur l'axe optique. On a $\overline{AH} = \cos(\gamma)\ \overline{AS}$ mais dans les conditions de Gauss on a $\gamma \to 0$ donc $\cos(\gamma) \simeq 1$. On déduit : $\boxed{\overline{AH} \simeq \overline{AS}}$

c) Loi de Snell-Descartes pour la réfraction : $n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\beta)$
Simplification en conditions de Gauss : $\boxed{n_1\,\alpha = n_2\,\beta}$

d) On a $\beta > \alpha$ donc par la loi de Snell-Descartes : $\boxed{n_1 > n_2}$

e)

a) Dans le triangle AIC on a $\gamma + \alpha + \pi - \omega = \pi$ d'où le résultat : $\boxed{\alpha = \omega - \gamma}$

b) Dans le triangle CIA' on a $\omega + \delta + \pi - \beta = \pi$ d'où le résultat : $\boxed{\beta = \omega + \delta}$

f) On assimile la tangente à l'angle lui-même et on tient compte des distances algébriques :

$$\boxed{\gamma = \frac{h}{\overline{AS}}} \qquad \boxed{\omega = \frac{h}{\overline{CS}}} \qquad \boxed{\delta = \frac{h}{\overline{SA'}}}$$

g) On exploite les expressions des angles :

$$\alpha = h\left(\frac{1}{\overline{CS}} + \frac{1}{\overline{SA}}\right) \qquad \beta = h\left(\frac{1}{\overline{CS}} + \frac{1}{\overline{SA'}}\right)$$

d'où avec la relation de Descartes :

$$\frac{n_1}{\overline{CS}} + \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2}{\overline{CS}} + \frac{n_2}{\overline{SA'}}$$

CORRIGÉ

et en tenant compte des grandeurs algébriques on trouve la forme demandée :

$$\boxed{\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}}$$

h) Le foyer objet est le point depuis lequel des rayons qui traversent ensuite le dioptre émergent parallèlement à l'axe optique. Schéma de principe : $F \xrightarrow{\mathcal{D}} \infty$

Relation du dioptre sphérique dans cette situation (ayant $SA' \to +\infty$) :

$$-\frac{n_1}{\overline{SF}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\overline{SF} = \frac{n_1}{n_1 - n_2}\overline{SC}}$$

Le foyer objet et le centre sont du même côté du dioptre si $n_1 > n_2$.

i) Le foyer image est le point où convergent les rayons qui arrivent sur le dioptre parallèlement à l'axe optique. Schéma de principe : $\infty \xrightarrow{\mathcal{D}} F'$

Relation du dioptre sphérique dans cette situation (vu $SA \to +\infty$) :

$$\frac{n_2}{\overline{SF'}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\overline{SF'} = \frac{n_2}{n_2 - n_1}\overline{SC}}$$

Le foyer image et le centre sont du même côté du dioptre si $n_2 > n_1$.

CORRIGÉ

OG3 LENTILLES MINCES

OG3 - 1 Entraînement au tracé

■ Application du cours.

OG3 - 2 À la loupe

a) S'agissant d'une loupe, l'image est virtuelle et agrandie donc $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = 10$. On utilise la relation de conjugaison de Descartes :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} &= \frac{1}{f'} \\ \frac{1}{\gamma\,\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} &= \frac{1}{f'} \\ \overline{OA} &= f'\left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \end{aligned}$$

D'où $\boxed{\overline{OA} = -9{,}0 \times 10^{-2}\ \text{m}}$

b) $\boxed{\overline{OA} = -4{,}5 \times 10^{-2}\ \text{m}}$

OG3 - 3 Application des relations de conjugaison

On note A_1 et A_2 les positions successives pour lesquelles l'objet et l'écran sont conjugués. Par la relation de conjugaison de Descartes on a :

$$\overline{OA_1} = f'(1-\gamma_1) \qquad \overline{OA_2} = f'(1-\gamma_2)$$

Par ailleurs, $d = \overline{A_2A_1} = \overline{A_2O} + \overline{OA_1}$ d'où :

$$\boxed{f' = \frac{d}{\gamma_1 - \gamma_2} = 54\ \text{cm}}$$

OG3 - 4 Association miroir-lentille

a) Schéma de principe de l'image formée par le dispositif optique : $A \xrightarrow{\mathcal{L}} A_1 \xrightarrow{\mathcal{M}} A_2$.

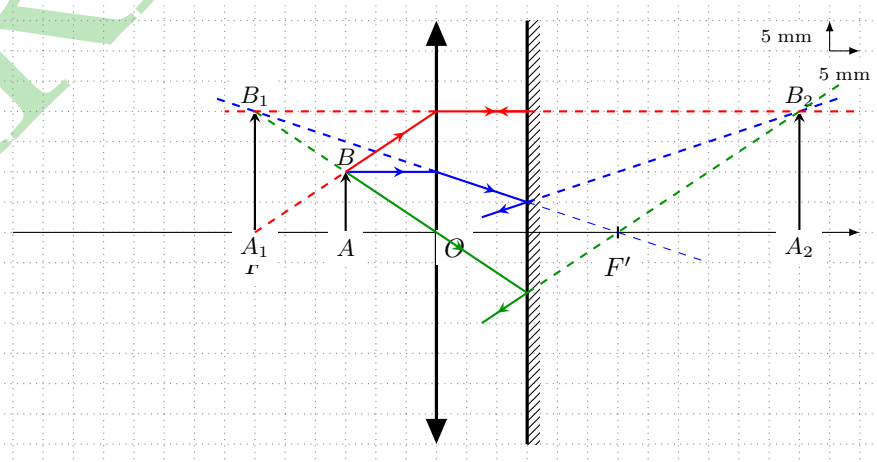
Avec $\overline{OA} = -150$ mm et $f' = 300$ mm on utilise la relation de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{OA_1}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad \Rightarrow \quad \overline{OA_1} = \frac{\overline{OA}\,f'}{\overline{OA} + f'} = -300\ \text{mm}$$

L'image est virtuelle et agrandie deux fois, située au niveau du foyer objet. Le miroir étant positionné de sorte que $\overline{OM} = 150$ mm on en déduit la position finale de l'image :

$$\overline{MA_2} = -\overline{MA_1} = -\overline{MO} - \overline{OA_1} = \overline{OM} - \overline{OA_1} = 450\ \text{mm}$$

b) Schéma à l'échelle



CORRIGÉ

OG3 - 5 Théorème des vergences

■ Schéma de principe : $A \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A_1 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} A_2$

On utilise les deux relations de Descartes, sachant que $O_1 = O_2 = O$ (les centres optiques des lentilles sont communs) :

$$\frac{1}{\overline{OA_1}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'_1} \qquad \frac{1}{\overline{OA_2}} - \frac{1}{\overline{OA_1}} = \frac{1}{f'_2}$$

On somme les deux relations et on obtient :

$$\frac{1}{\overline{OA_2}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

Les points A et A_2 sont donc **conjugués** par le doublet de lentilles et la vergence de ce doublet est :

$$\boxed{\frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}}$$

On remarque au passage que la relation établie ne préjuge pas de la nature (convergente ou divergente) des lentilles.

OG3 - 6 Doublet de lentilles

Détermination du foyer objet L'image du foyer objet est rejetée à l'infini. L'image intermédiaire doit donc se trouver au foyer objet de la deuxième lentille.

Schéma de principe : $F \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A_1 = F_2 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} \infty$

On utilise la relation de Newton avec la lentille $\mathcal{L}_1$: $\overline{F_1F}\,\overline{F'_1F_2} = -f'^2_1$. Or, les lentilles sont disposées de sorte que $\overline{F'_1F_2} = d - f'_1 - f'_2$ d'où :

$$\boxed{\overline{F_1F} = \frac{f'^2_1}{f'_1 + f'_2 - d} = -10 \text{ mm}}$$

Le foyer objet du doublet est situé avant celui de la première lentille.

Détermination du foyer image Le foyer image est le point de convergence d'un objet qui provient de l'infini. L'image intermédiaire coïncide avec le foyer image de la première lentille. Schéma de principe : $-\infty \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A_1 = F'_1 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} F'$

On utilise la relation de Newton de la lentille $\mathcal{L}_2$:

$$\overline{F_2F'_1}\,\overline{F'_2F'} = f'^2_2$$

et de la même manière que précédemment on obtient :

$$\boxed{\overline{F'_2F'} = \frac{f'^2_2}{d - f'_1 - f'_2} = 2{,}5 \text{ mm}}$$

Le foyer image du doublet est situé après le foyer image de la dernière lentille.

OG3 - 7 Appareil photographique

a) Oui, on a $h \gg f'$ donc l'objet est pratiquement à l'infini.

b) Convergente pour former l'image réelle d'un objet réel. En outre, on remplit largement la condition $4f' > D$.

c) · On note $a \times b$ les côtés du pixel et on trouve que $a = b = 1{,}5$ µm (pixels carrés).

d) · Schéma OK.

e) · L'image de la parcelle se forme sur le plan focal image, vu que $h \gg f'$.

f) · On note $L_c \times \ell_c$ (longueur et largeur) les dimensions de la matrice CCD et $L \times \ell$ les dimensions (respectives) de la parcelle. La matrice se trouvant au niveau du plan focal image, le grandissement de la lentille s'exprime :

$$\gamma = \frac{L_c}{L} = \frac{\ell_c}{\ell}$$

De plus, l'image étant formée au niveau du plan focal image, on a aussi :

$$\gamma = \frac{f'}{h}$$

On en déduit les dimensions de la parcelle :

$$\boxed{L = \frac{L_c\, h}{f'} = 23{,}1 \text{ m}} \qquad \boxed{\ell = \frac{\ell_c\, h}{f'} = 17{,}3 \text{ m}}$$

CORRIGÉ

g) · On note L_e et ℓ_e les dimensions (longueur et largeur) de l'écran. Connaissant sa diagonale d_e et le format 4/3 on a :

$$L_e = \frac{3\,d_e}{5} = 11{,}4 \text{ in}$$

Vu la résoluton indiquée, on déduit qu'on peut observer :

$$\boxed{11{,}4 \times 72 = 821 \text{ pixels}}$$

sur la largeur de l'écran. L'image **est nette**.
L'image demeure nette tant que l'agrandissement à l'écran reste inférieur à :

$$\frac{4000}{821} = 4{,}87$$

h) · On note $n = 4{,}0$ mm la taille de l'insecte et n' sa taille sur la matrice. On a :

$$\boxed{n' = \gamma\, n = \frac{f'\, n}{h} = 1{,}0 \text{ µm} < a}$$

L'insecte est plus petit que le pixel de la matrice donc il ne peut être distingué. Il n'apparaît donc pas net non plus sur l'écran.

i) · Le grandissement étant proportionnel à f', il faut augmenter la distance focale de l'appareil photo. Même avec la valeur maximale $f'_{\text{max}} = 120$ mm on reste dans les conditions de Gauss et une parcelle agricole située à l'infini et on déduit :

$$n'_{\text{max}} = \frac{f'_{\text{max}}\, n}{h} = 3{,}0 \text{ µm}$$

ce qui remplit deux pixels, toujours insuffisant pour être net vu que le critère est à 5 pixels pour avoir visibilité.

CORRIGÉ

CORRIGÉ

OG4 Dispositifs optiques

OG4 - 1 Ophtalmologie

a)

a) Par définition, pour un oeil qui n'accomode pas l'image d'un objet à l'infini se forme sur la rétine. Donc : $\boxed{f'_e = \overline{OE} = 24 \text{ mm}}$

b) $C_e = \dfrac{1}{f'_e}$ avec f'_e en mètres, donc : $\boxed{C_e = 42\ \delta}$

b)

a) On a $\overline{OA} = -40$ cm et on cherche la position de l'image A' sans accommodation. Par la relation de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'_e} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\overline{OA'} = \frac{\overline{OA} \times f'_e}{\overline{OA} + f'_e} = 2{,}6 \times 10^{-2} \text{ m} = 26 \text{ mm}}$$

b) L'image se forme après la rétine, elle est donc floue.

c) On cherche C_a tel que A et E soient des points conjugués : $\boxed{C_a = \dfrac{1}{\overline{OE}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = 44\ \delta}$

d) Le pouvoir d'accommodation associé : $\boxed{D = C_a - C_e = 3\ \delta}$

c) On note $\overline{OA_{\text{max}}} = -50$ cm et $\overline{OA_{\text{min}}} = -25$ cm. Les vergences minimale et maximale pour lesquelles l'image se forme sur la rétine ($A' = E$ sont telles que :

$$C_{\text{min}} = \frac{1}{\overline{OE}} - \frac{1}{\overline{OA_{\text{max}}}}$$
$$C_{\text{max}} = \frac{1}{\overline{OE}} - \frac{1}{\overline{OA_{\text{min}}}}$$

On en déduit : $\boxed{D = C_{\text{max}} - C_{\text{min}} = 2\ \delta}$ ce qui est assez faible.

d) La vision lointaine est affectée, mais pas la vision de proximité. Le patient est myope.

e) La correction d'une myopie, qui est une convergence trop forte, se fait avec une lentille divergente afin de renvoyer le *punctum remotum* à l'infini.

f) On cherche C_c la vergence de correction de sorte que le doublet lentille-oeil ait de nouveau une vergence C_e au lieu de la vergence C_{min} en vision lointaine. La lentille et l'oeil étant accolés on utilise le théorème des vergences :

$$C_{\text{min}} + C_c = C_e \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{C_c = -2\ \delta}$$

OG4 - 2 Viseur à frontale fixe

a) On doit placer le réticule dans le **plan focal objet** de l'oculaire, pour que son image soit envoyée à l'infini. En effet, l'oeil emmétrope voit à l'infini sans accomoder.

b) Pour le point A de l'objet sur l'axe optique, on a le schéma de principe suivant :

$$A \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A_1 \equiv F_2 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} \infty$$

On utilise la relation de Descartes pour la lentille $\mathcal{L}_1$ (objectif) qui conjuge A (objet) et F_2 (image intermédiaire) :

$$\frac{1}{\overline{O_1F_2}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f'_1}$$

En outre, on a le grandissement de l'objectif : $\gamma_{\text{ob}} = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{O_1F_2}}{\overline{O_1A}}$. On déduit en multipliant la relation de Descartes par $\overline{O_1A}$:

$$\boxed{\overline{O_1A} = f'_1 \frac{1 - \gamma_{\text{ob}}}{\gamma_{\text{ob}}} = -75 \text{ mm}}$$

c) On exploite la relation de Chasles : $\overline{O_1O_2} = \overline{O_1F_2} + \overline{F_2O_2}$ sachant que l'on connaît $\overline{O_1F_2} = \gamma_{\text{ob}}\,\overline{O_1A}$, ayant déterminé le dernier à la question précédente. D'où le résultat :

$$\boxed{\overline{O_1O_2} = f'_1(1 - \gamma_{\text{ob}}) + f'_2 = 200 \text{ mm}}$$

CORRIGÉ

d) Schéma (échelle plus petite que demandée pour cette correction)

OG4 - 3 Microscope

a) Schéma

b) Schéma des deux angles

Grossissement commercial de l'oculaire : $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha}$

Avec le schéma et les conditions de Gauss on déduit : $\boxed{f_2' = \dfrac{d_\text{m}}{G} = 25 \text{ mm}}$

c) Schéma de principe pour l'action du microscope sur un point A situé sur l'axe optique :

$$A \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A_1 \equiv F_2 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} \infty$$

On utilise la relation de Descartes pour l'objectif (lentille $\mathcal{L}_1$) :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f_1'}$$

On multiplie tout par $\overline{O_1A_1}$, on identifie γ_ob :

$$1 - \gamma_\text{ob} = \frac{\overline{O_1A_1}}{f_1'}$$

Vu la disposition des lentilles, $\overline{O_1A_1} = \overline{O_1F_2} = f_1' + \Delta$. On dédutit avec $\gamma_\text{ob} = -40$ (attention au signe, l'image est bien renversée car elle est réelle et que l'on a une lentille convergente) :

$$\boxed{f_1' = -\frac{\Delta}{\gamma_\text{ob}} = 4{,}0 \text{ mm}}$$

d) On déduit immédiatement avec le grandissement :

$$\boxed{\overline{O_1A} = \frac{\overline{O_1A_1}}{\gamma_\text{ob}} = \frac{f_1' + \Delta}{\gamma_\text{ob}} = -4{,}1 \text{ mm}}$$

L'objet est positionné très proche du plan focal objet de l'objectif.

e) Grossissement commercial du microscope : c'est le rapport entre l'angle $\beta = \dfrac{AB}{d_\text{m}}$ sous lequel on verrait l'objet à distance de vision minimale distincte, et l'angle $\beta' = \dfrac{A_1B_1}{f_2'}$ sous lequel il est vu au travers du micrscope.

$$\boxed{G_c = \frac{\beta'}{\beta} = |\gamma_\text{ob}|\, G = 400}$$

f) Angle maximal dans l'air ($n_0 = 1$) : $\boxed{u = \arcsin\left(\dfrac{\omega_0}{n_0}\right) = 0{,}71 \text{ rad} = 41°}$ donc pas du tout dans les conditions de Gauss.

Un angle $u' = 10°$ et la même ouverture numérique requièrent un milieu d'indice :

$$n' = \frac{\omega_0}{\sin(u')} = 3{,}7$$

ce qui est délirant. Il faut donc toujours corriger l'aberration géométrique avec les objectifs de microscope.

g) Le cercle oculaire est l'image de O_1 par la lentille $\mathcal{L}_2$. On utilise la relation de Newton (pour changer)

$$\overline{F_2O_1}\,\overline{F_2'C} = -f_2'^2 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\overline{F_2'C} = \frac{f_2'^2}{f_1' + \Delta} = 3{,}8 \text{ mm}}$$

Le cercle oculaire est situé $3{,}8$ mm après le plan focal image de l'oculaire.

CORRIGÉ

OG4 - 4 Lunette terreste

a) L'image intermédiaire est située dans le plan focal image de $\mathcal{L}_1$ puisque l'objet est à l'infini.

b) On souhaite former de A_1B_1 (renversée) une image A_2B_2 (droite) avec un grandissement unité. C'est le montage « 4f » qui permet cela, donc on doit voir :

$$\boxed{\overline{A_1\,O_2} = 2\,f_2'}$$

c) Pour former un système afocal, l'image intermédaire A_2B_2 doit être renvoyée à l'infini donc se trouver dans le **plan focal objet** de $\mathcal{L}_3$ (soit $\overline{A_2O_3} = f_3'$).

d) Schéma.

e) Le grossissement de la lunette est défini comme $G = \dfrac{\theta'}{\theta}$ avec θ l'angle sous lequel l'objet est vu sans lunette, et θ' l'angle sous lequel on voit l'image finale en sortie. On obtient le même résultat qu'avec la lunette astronomique classique (vue en cours) :

$$\boxed{G = \frac{f_3'}{f_1'}}$$

f) Le véhicule introduit un encombrement supplémentaire de $4\,f_2'$. Il faut le choisir avec une petite focale, mais cela implique des lunettes très bombées (petit rayon de courbure) donc on s'éloigne assez vite des conditions de Gauss et on doit corriger toutes sortes d'aberrations.

OG4 - 5 Lunette de Galilée

a) Système qui renvoie d'un objet à l'infini une image à l'infini.

b) Le grossissement est la valeur absolue du rapport entre l'angle θ' sous lequel l'image est vue après la lunette, et l'angle α sous lequel l'objet est vu sans la lunette.

$$\boxed{G = \left|\frac{\theta'}{\theta}\right|}$$

c) On veut une séparation angulaire qui peut être distinguée à l'oeil nu soit $\theta' = 3{,}0 \times 10^{-4}$ rad. On déduit :

$$\boxed{G = 20}$$

d) Le doublet d'étoiles étant situé à l'infini, son image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le **plan focal image** de la lentille $\mathcal{L}_1$. On déduit :

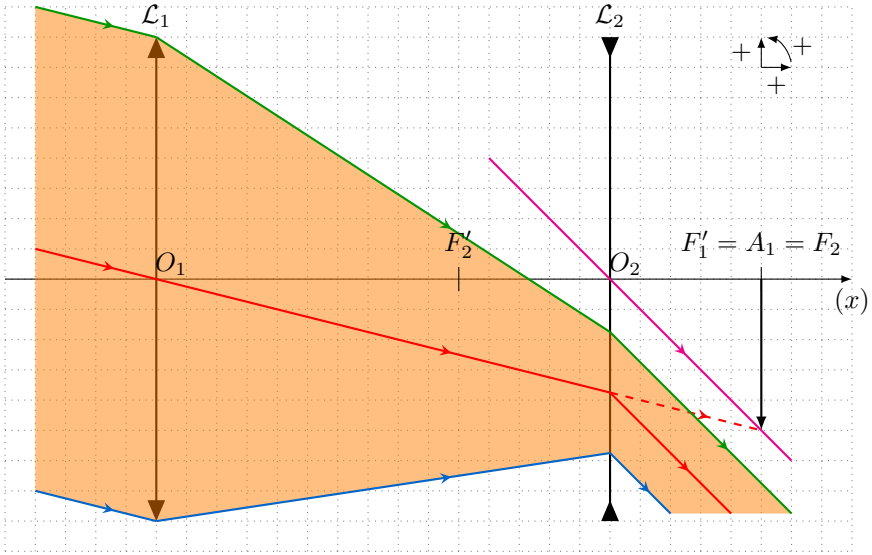
$$\boxed{\overline{A_1B_1} = f_1'\,\theta < 0}$$

e) Pour renvoyer l'image à l'infini, A_1B_1 doit se trouver dans le **plan focal objet** de la deuxième lentille. En d'autres termes : $F_1' \equiv F_2$. On déduit :

$$\boxed{\overline{O_1O_2} = f_1' + f_2' = 150\text{ mm}}$$

f) Schéma

CORRIGÉ



g) Le cercle oculaire est l'image de la monture de l'objectif par l'oculaire.

h) L'oculaire étant une lentille divergente, l'image d'un objet réel est virtuelle. Le cercle oculaire se trouve donc **avant** $\mathcal{L}_2$ et on ne peut y placer l'oeil (ou un autre capteur, d'ailleurs).

CORRIGÉ